



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ



FACULTAD DE INFORMÁTICA, ELECTRÓNICA Y COMUNICACIÓN
LICENCIATURA EN DESARROLLO DE APLICACIONES TECNOLÓGICAS

PROGRAMA SINTÉTICO DE LA ASIGNATURA:

ESTRUCTURA DE DATOS

I. Datos Generales

1. Denominación de la Asignatura: **ESTRUCTURA DE DATOS**
2. Código: INF 222
3. Semestre: Segundo año, Segundo semestre
4. Créditos: 4
5. Horas de dedicación: Totales: 6 Teóricas: 3 Prácticas: 0 Laboratorios: 3
6. Pre-requisitos: Programación I
7. Profesores que elaboraron el programa: _____
8. Fecha de aprobación en la Junta de Facultad: _____

II. Justificación

Nuestro mundo está profundamente influenciado por las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Los rápidos avances tecnológicos han provocado cambios radicales en casi todos los aspectos de la sociedad, con el objetivo primordial de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En este contexto, la programación de computadoras emerge como una habilidad crítica que requiere un profundo conocimiento, habilidades avanzadas y destrezas para resolver problemas reales mediante el uso de computadoras. Es por ello que se reconoce la importancia de cultivar estas capacidades en los profesionales de la informática.

El curso Estructura de Datos busca formar profesionales capaces de desplegar todo su potencial en el desarrollo y la programación de sistemas informáticos. Este conocimiento no solo beneficia a los individuos, sino que también repercute positivamente en la sociedad y en las organizaciones al utilizar de manera efectiva todas las herramientas disponibles para administrar datos e información de manera eficiente. En particular, las estructuras de datos desempeñan un papel fundamental al ofrecer métodos organizados y eficaces para almacenar, acceder y modificar datos según las necesidades específicas de cada aplicación.

Es crucial entender que no existe una estructura de datos universalmente aplicable para todos los propósitos. Cada una tiene sus ventajas y desventajas, por lo tanto, el

dominio profundo de estas estructuras es esencial para tomar decisiones en el diseño de sistemas informáticos robustos y escalables. Los profesionales en el área de la informática deben estar preparados para seleccionar la estructura de datos adecuada en función de los requisitos del problema a resolver, garantizando así la eficiencia y efectividad del software desarrollado.

III. Descripción

Síntesis Modular

Nº de Módulo	Denominación	Horas	Semanas
1	Estructuras de datos lineales	18	3
2	Estructura de datos dinámicas lineales	24	4
3	Recursividad, ordenación y búsqueda	24	4
4	Estructura avanzada de datos	24	4
TOTAL		90	15

IV. Competencias genéricas y específicas

1. Genéricas

- a. Capacidad de aprender.
- b. Capacidad de análisis y síntesis.
- c. Capacidad de buscar, seleccionar y gestionar responsablemente la información.
- d. Capacidad para aplicar la teoría a la práctica.
- e. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
- f. Desarrollo de un pensamiento y razonamiento lógico-crítico.
- g. Habilidad en las relaciones interpersonales.
- h. Habilidad para trabajar colaborativamente en entornos complejos.
- i. Habilidad de investigación.
- j. Habilidad para trabajar en forma autónoma.
- k. Toma de decisiones.
- l. Resolución de problemas.

2. Específicas

- a. Comprende la importancia de las estructuras de datos.
- b. Comprende a profundidad la terminología y conceptos asociados a la estructura de datos para su posterior implementación.
- c. Desarrolla un pensamiento y razonamiento lógico y sabe comunicarlo de manera efectiva.
- d. Programa de forma robusta y correcta teniendo en cuenta restricciones.
- e. Selecciona y aplica estructuras de datos y estrategias de solución adecuadas para resolver un problema informático de forma eficiente y eficaz.
- f. Encontrar soluciones algorítmicas robustas y correctas a problemas, comprendiendo la idoneidad y complejidad de las soluciones propuestas y las restricciones de tiempo y coste.

V. Contenidos

MÓDULO 1. ESTRUCTURAS DE DATOS LINEALES

1. Introducción
2. Pilas
 - 2.1. Operaciones sobre pila
 - 2.2. Implementación de pila
3. Colas
 - 3.1. Operaciones sobre cola
 - 3.2. Implementación de cola

MÓDULO 2. ESTRUCTURA DE DATOS DINÁMICAS LINEALES

1. Punteros
 - 1.1 Asignación dinámica de memoria
 - 1.2 Utilización de variables punteros
 - 1.3 Ejemplos
2. Listas enlazadas
 - 2.1 Introducción
 - 2.2 Operaciones sobre una lista enlazada
 - 2.3 Implementación de una lista enlazada
 - 2.4 Ejemplos
3. Listas enlazadas circulares
 - 3.1 Algoritmos

- 4. Listas enlazadas circulares con nodos en la cabeza
 - 4.1 Algoritmos
- 5. Listas doblemente enlazadas
 - 5.1 Algoritmos
 - 5.2 Aplicaciones

MÓDULO 3. RECURSIVIDAD, ORDENACIÓN Y BÚSQUEDA

- 1. Recursividad
 - 1.1 Naturaleza de la recursividad.
 - 1.2 Funciones recursivas.
 - 1.3 Casos en los que debe evitarse la recursividad.
 - 1.4 Recursividad Directa e Indirecta
- 2. Ordenación
 - 2.1 Concepto.
 - 2.2 Algoritmos de ordenación básicos.
- 3. Búsqueda
 - 3.1 Búsqueda secuencial.
 - 3.2 Búsqueda binaria.

MÓDULO 4. ESTRUCTURA AVANZADA DE DATOS

- 1. Árboles
 - 1.1. Árboles generales
 - 1.2. Árboles binarios
 - 1.3. Estructura de un árbol binario
 - 1.4. Operaciones con árboles binarios
- 2. Grafos
 - 2.1. Concepto y definiciones
 - 2.2. Representación de los grafos
 - 2.3. Recorrido de un grafo

VI. Metodología y Recursos

METODOLOGÍA

El desarrollo de esta asignatura se expone de forma teórica en un 50% y práctica en un 50%. Las horas teóricas introducen todos los conceptos fundamentales y las técnicas requeridas para la puesta en práctica de los problemas de laboratorios en las horas práctica por medio de ejercicios de estructuras de datos.

El estudiante contará con un acompañamiento permanente de su Profesor, el cual, detallará los aspectos fundamentales de cada actividad y orientará el estudio a través de la bibliografía pertinente, a la que el estudiante deberá acudir para completar y profundizar en la materia.

Además de las consultas, el intercambio de información a través de medios tecnológicos, es decir, un proceso de aprendizaje a través del intercambio de conocimientos.

El estudiante deberá participar activamente en el desarrollo de las actividades discutiendo la solución, y utilizando las técnicas adecuadas para su resolución, incentivando la colaboración, donde el aprendizaje implica la reflexión, la vinculación teórica-práctica, así como la promoción de técnicas activas e innovadoras, la investigación y sobre todo situaciones de enseñanza y aprendizaje que permita la apropiación y construcción del conocimiento, vinculando los aprendizajes previos, las experiencias laborales y sobre todo la transferencia y validación de los conocimientos.

El docente entregará el programa y lo discutirá estableciendo un cronograma de trabajo bien planificado en el que se desarrolle cada una de las clases, contenidos actividades propuestas. Durante las clases, se propondrán y resolverán ejercicios y prácticas dirigidas. Se promoverá el desarrollo de actividades que permitan que el estudiante aplique los conocimientos teóricos y en base a los ejemplos dados durante el curso como implementación de estructuras de datos.

RECURSOS

- Tablero inteligente
- Libros
- Internet
- Software Dev C

VII. Criterios de evaluación

La evaluación estará fundamentada en lo estipulado en los artículos 280 al 283 del Estatuto de la Universidad de Panamá.

La evaluación será de proceso mediante el seguimiento personalizado a lo largo de todo el curso, la aplicación de los contenidos desarrollados a su propia disciplina, y de producto basado en los recursos que cada participante deberá producir, según lo señalado por el facilitador.

Se valorará la participación y en los trabajos colaborativos.

Para los procesos de certificación de los aprendizajes se retoma los criterios establecidos institucionalmente por la Universidad de Panamá, mediante la siguiente ponderación:

Sistema de Evaluación

Actividad	Porcentaje
Exámenes Parciales (3)	30%
Prácticas o Laboratorios	30%
Proyecto Final	40%
Total	100%

Para aprobar la asignatura, el participante deberá obtener una calificación mínima de 71% del total del curso, en base a lo estipulado en el cuadro de sistema de evaluación anterior.

VIII. Bibliografía

- Data Structures and Algorithms in python. Michael T. Googrich, Roberto Tamassia, Michael H. Goldwasser. Ed. Wiley. 2013.
- Easy Learning Data Structures & Algorithms Python (2 Edition): Explain Data Structures & Algorithms in Python through Full-Color Diagrams. Yang Hu. 2021.
- Estructura de dato y algoritmos. Una introducción Sencilla. Rudolph Russell Ed. CreateSpace independent publishing platform.
- Problem solving with algorithms and data Structures using Python. Bradley N. Miller and David L. Ranum. Franklin, Beedle and associates, 2005.
- Python Programming: an introduction to computer science. John Zelle. Franklin, Beedle and associates, 2004.
- Wilkinson, C. (2020). *Ciencia de Datos Python: Una guía definitiva para que los principiantes aprendan los fundamentos de la ciencia de datos con Python*. Independently Published.
- Williams, E. (2019). *Ciencia de Datos Con Python: La Guía definitiva para principiantes para aprender la ciencia de datos con Python paso a paso*. Independently Published.